AI WAY

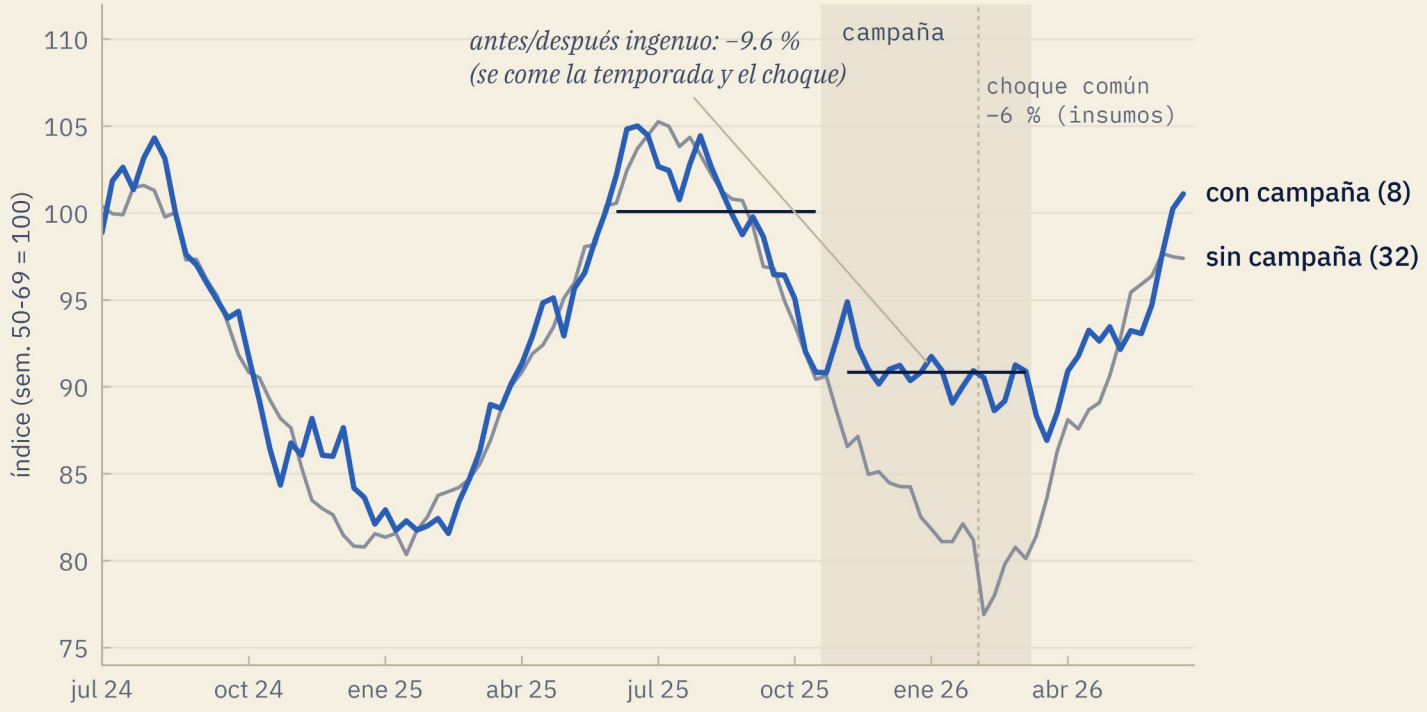
Servicio 03

Impacto Real de tus Campañas

Cuánto movió la aguja, con qué margen y con qué pruebas.



Comparar antes y después confunde la campaña con la temporada



Fuente: simulación propia, panel de 40 regiones × 104 semanas · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) El antes/después dice −9.6 %: parecería que la campaña restó ventas.

(2) Las regiones sin campaña cayeron más: temporada baja y un choque de insumos en la semana 85.

(3) Al revés pasa igual: «las ventas subieron» no prueba que la campaña funcionó.

Límite declarado

Datos sintéticos de Lácteos Quimera (ficticia), con un efecto de +8 % escondido por nosotros.

Sin contrafactual, el presupuesto se reparte por intuición

Lo que pasa hoy

— Se reporta «subieron las ventas» sin decir cuánto habrían subido solas

— Correlaciones entre redes y ventas se leen como causas

— Ninguna cifra trae su margen de error

Lo que cambia con una medición causal

— Efecto incremental con intervalo, en % y en unidades

— Pruebas que intentan tumbar el resultado

— Un «no se puede concluir» cuando los datos no alcanzan

Cuatro piezas para un efecto creíble

01

Contrafactual creíble

Qué habría pasado sin la campaña, con regiones que no la recibieron.

02

Tres métodos

DiD, control sintético y CausalImpact-lite se contrastan; no se elige el que confirma.

03

Refutaciones

Pretendencias, placebos en tiempo y espacio, quitar regiones una a una.

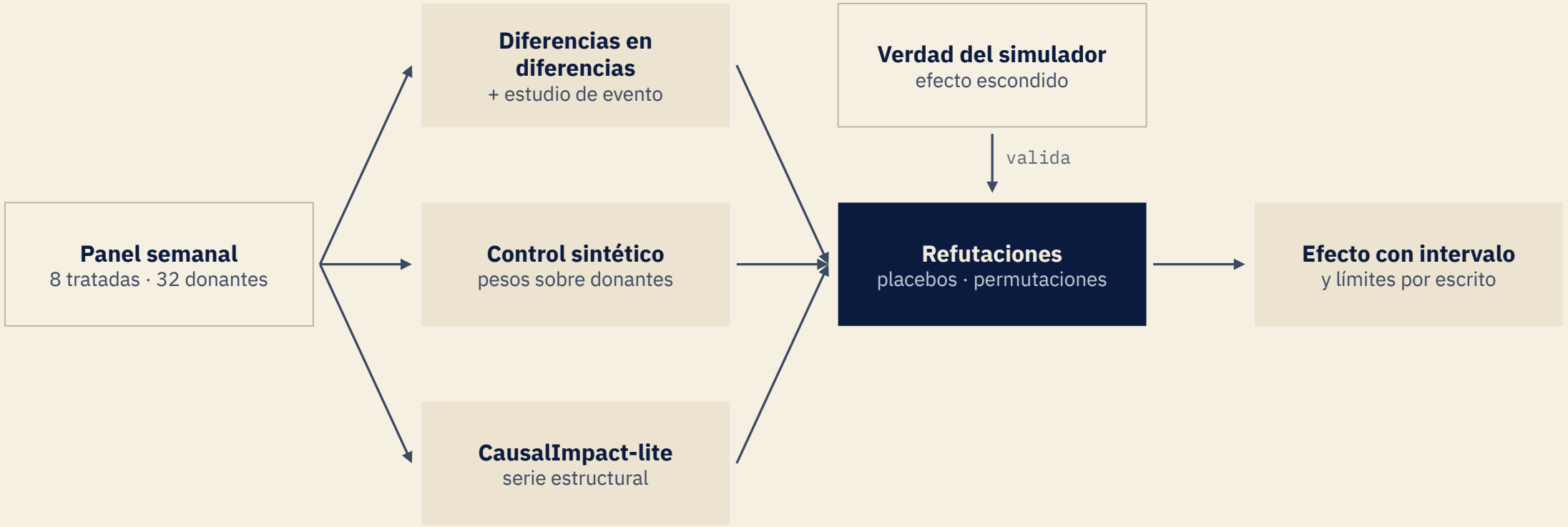
04

Verdad conocida primero

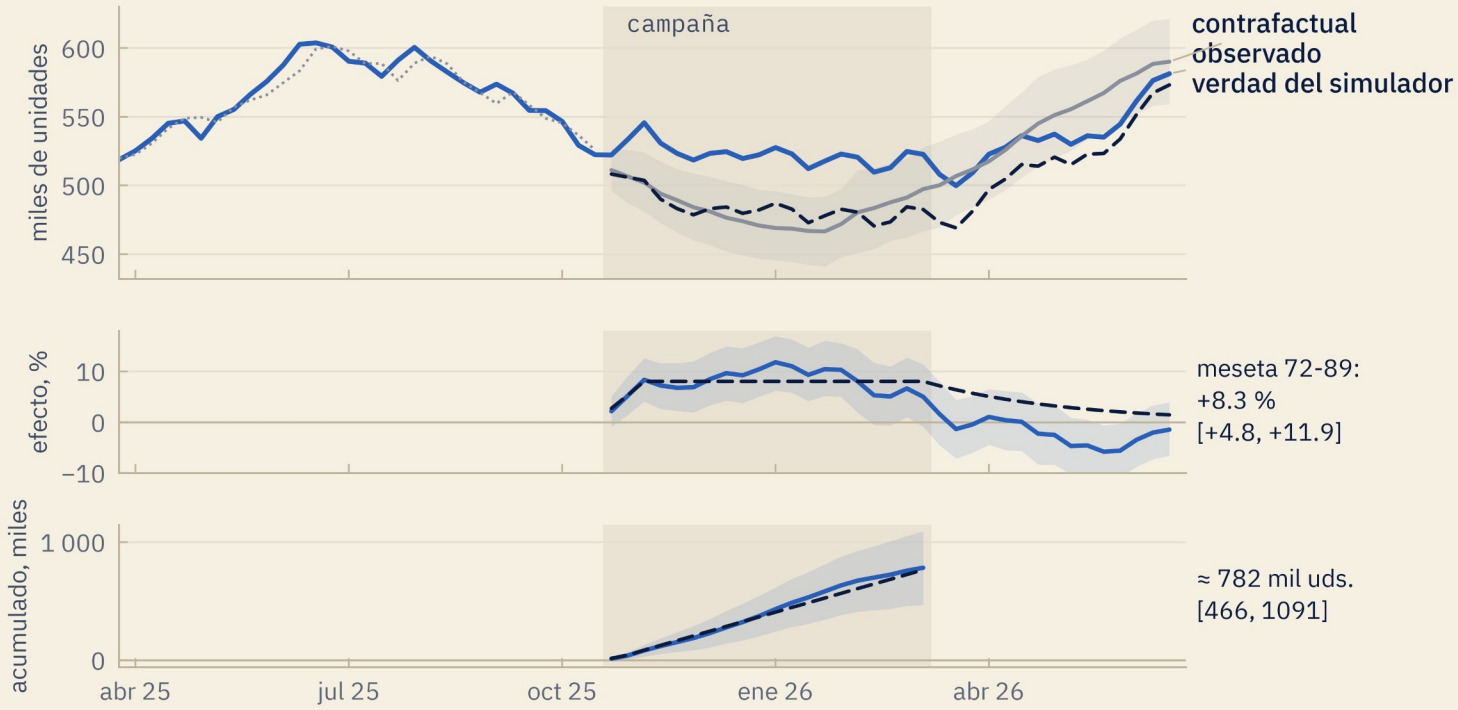
Antes de su campaña, el método encuentra un efecto que escondimos.

Antes de medir su campaña, probamos que el método encuentra un efecto que nosotros escondimos.

De regiones tratadas y donantes a un efecto con pruebas



La campaña sumó +8.3 % de ventas en las regiones tratadas



Fuente: simulación propia, panel de 40 regiones × 104 semanas · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Efecto en la meseta: +8.3 %, IC 95 % [+4.8, +11.9] %. Entrenado solo con las 69 semanas previas.

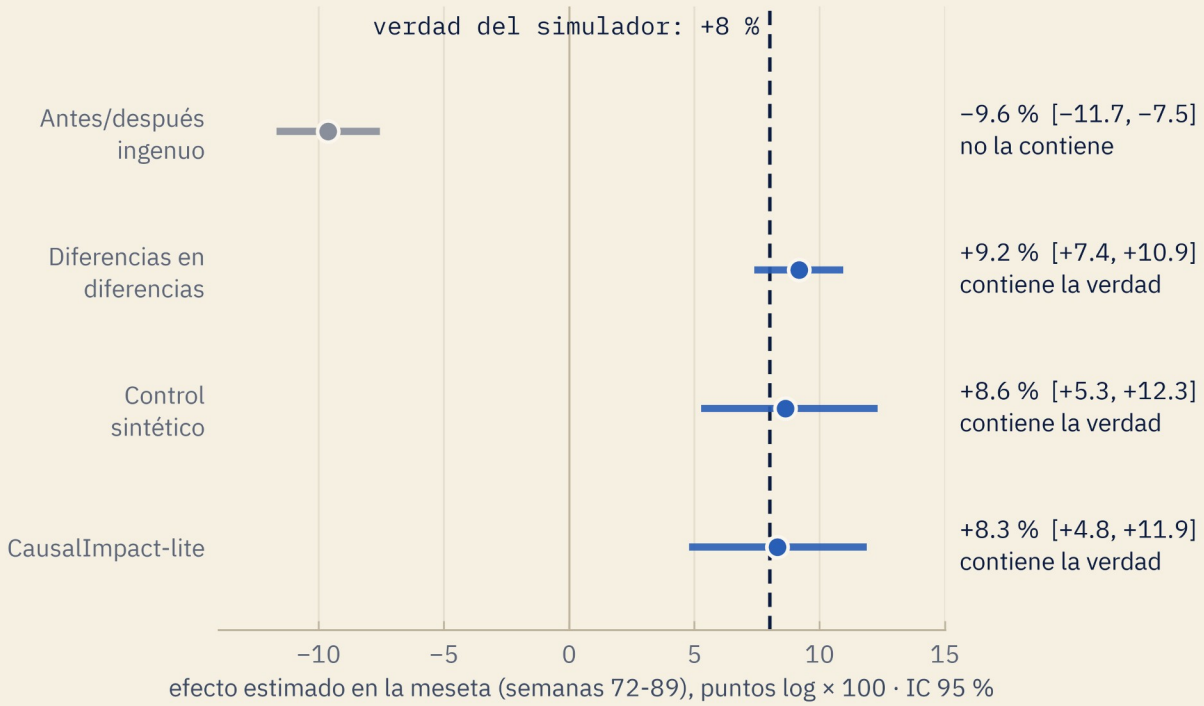
(2) ≈ 782 mil unidades extra [466–1091]; verdad: 764 mil.

(3) Lejos del entrenamiento el contrafactual se degrada: medimos la meseta, no el arrastre.

Límite declarado

Supone que nada más cambió solo en las regiones tratadas y que no hubo derrame entre regiones.

Tres métodos rodean el +8 % que escondimos; el ingenuo no



Fuente: simulación propia, panel de 40 regiones × 104 semanas · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Diferencias en diferencias: +9.2 %, IC [+7.4, +10.9].

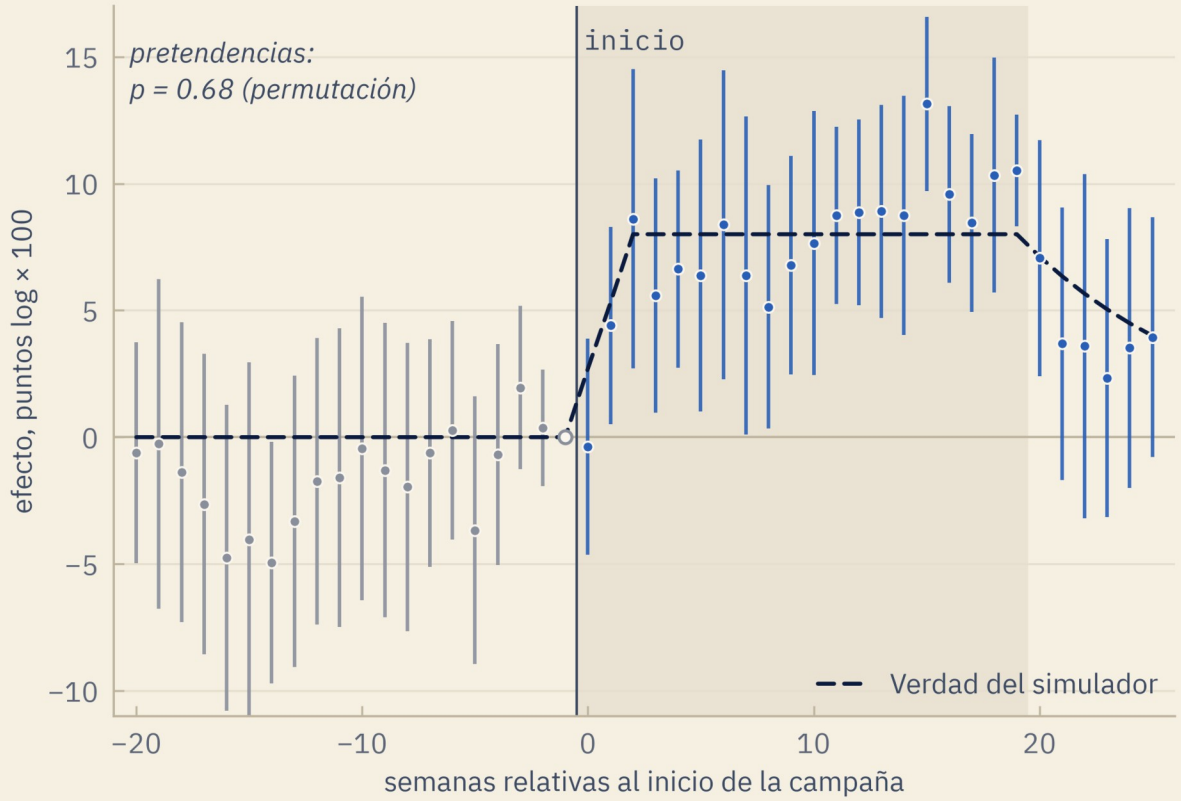
(2) Control sintético: +8.6 %, IC [+5.3, +12.3]. CausalImpact-lite: +8.3 %, IC [+4.8, +11.9].

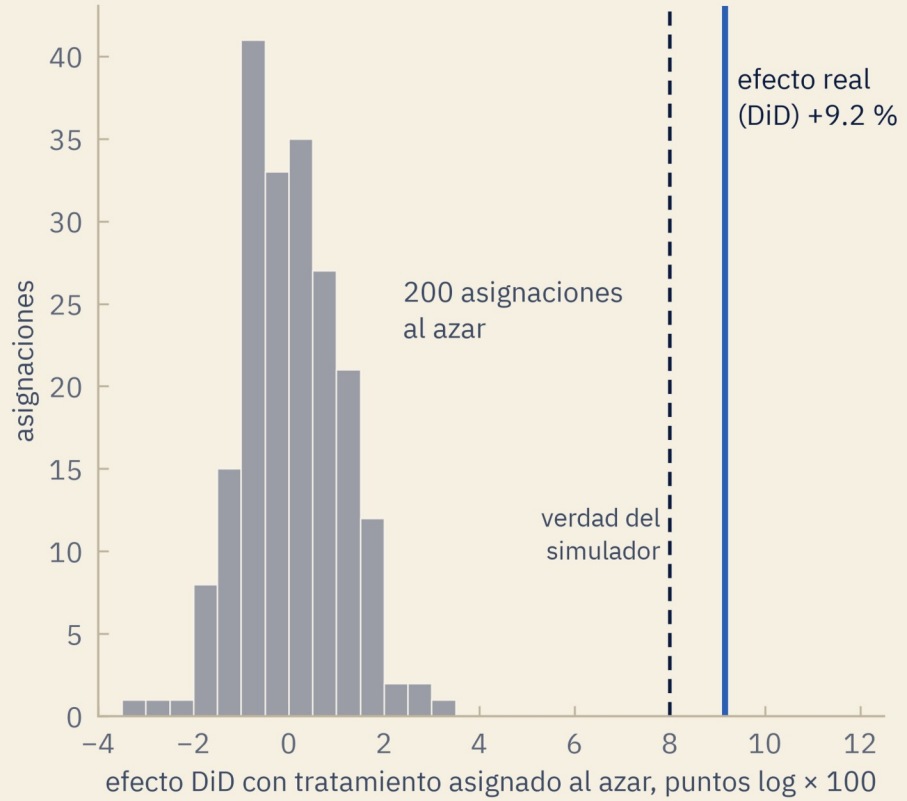
(3) El antes/después da −9.6 %: su intervalo ni siquiera toca la verdad.

Límite declarado

El +8 % es la verdad del simulador, no una promesa: cada campaña tiene su propio efecto.

Sin diferencias previas (p = 0.68) y sin casualidad: p = 0.005





Fuente: simulación propia, panel de 40 regiones × 104 semanas · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

El IC de DiD acertó en 94.5 % de 200 simulaciones

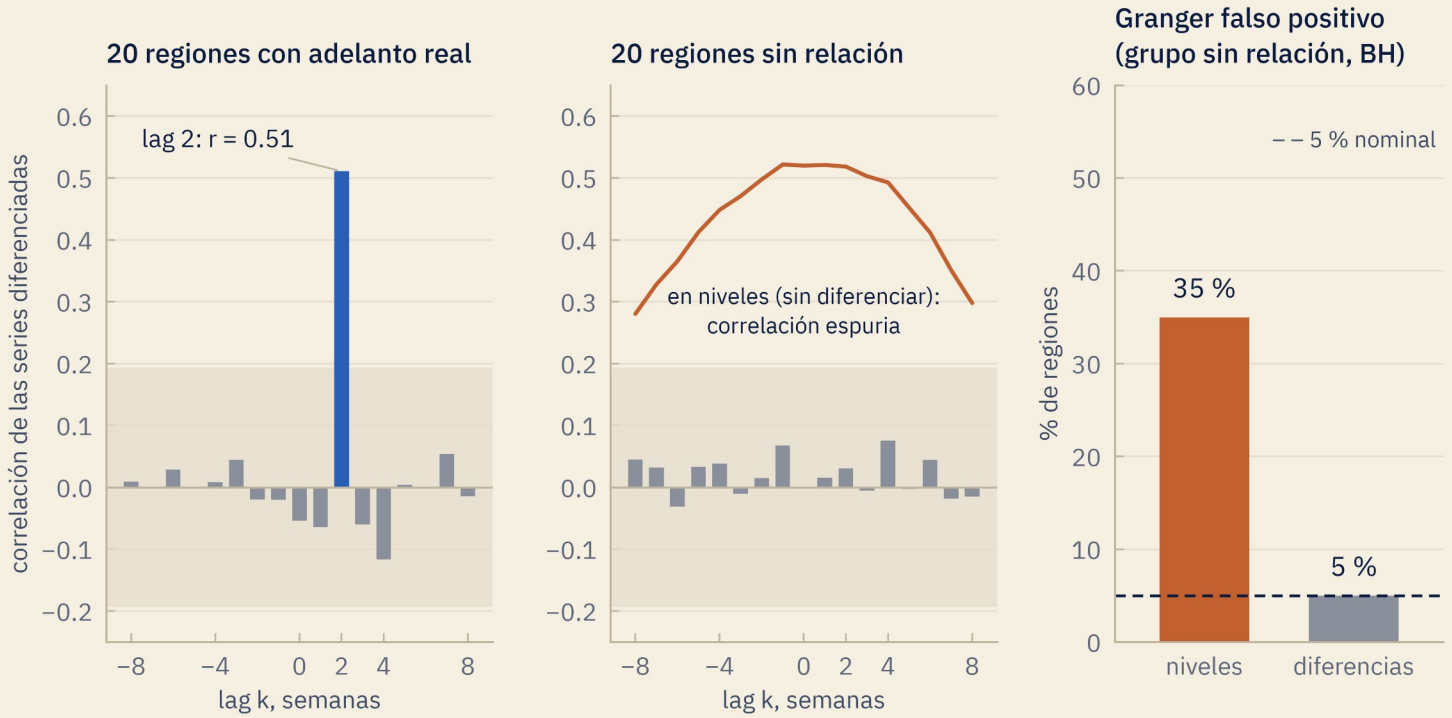
Método	Sesgo pp	RMSE pp	Cobertura IC 95 %	Falso positivo efecto = 0	Potencia efecto = 2 %	Potencia efecto = 4 %
Diferencias en diferencias	0.0	1.0	**94.5 %**	**5.5 %**	57 %	94 %
Control sintético	0.0	1.4	**93.5 %**	**6.5 %**	34 %	84 %
CausalImpact-lite	−0.1	1.5	**94.5 %**	**5.5 %**	19 %	64 %
Antes/después ingenuo	−18.6	18.7	0.0 %	100.0 %	100 %	100 %

Criterio del brief: cobertura entre 90 y 97 % · falso positivo ≤ 7 %.

Las tres coberturas caen en el rango 90-97 %.

Monte Carlo de 200 réplicas · semillas SEED + r · panel nuevo en cada réplica · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Las menciones anticipan 2 semanas, si de verdad lo hacen



Fuente: simulación propia, panel de 40 regiones × 104 semanas · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Con series diferenciadas, el pico cae en el lag 2 (r = 0.51).

(2) Sin diferenciar, Granger ve «causalidad» en 35 % de las regiones sin relación; diferenciando, 5 %.

(3) Sirve como alerta temprana, no como prueba de causa.

Límite declarado

Granger mide capacidad predictiva, no causalidad estructural.

Caso de estudio

La conversación anticipó compras: hallazgo exploratorio

Entregado

AUTOS SEMINUEVOS · VÍA CONSULTORA DE COMUNICACIÓN GLOBAL

Problema

¿La conversación digital mensual anticipa compras, ventas y NPS?

Qué hicimos

— ADF: series no estacionarias (menciones p = 0.09, ventas p = 0.73)

— Diferenciación, correlación cruzada y Granger hasta 3 rezagos

— Otros casos: Granger por marca y canal (alimentos) y pronóstico como contrafactual (aeropuerto)

3 meses

rezago con señal: menciones → compras (p = 0.0001)

~15

meses de muestra: hallazgo exploratorio

Lo que no está medido

Granger no prueba causa estructural. Los casos reales usaron Granger y contrafactuales de serie única; esta demo muestra los métodos cuasi-experimentales que ofrecemos hoy.

Caso real anonimizado · cifras sensibles en relativo

Tres formas de medir el impacto

Nº 01

Básico

Una acción, un resultado

- Un método principal (DiD o contrafactual)
- Prueba de tendencias previas
- Reporte con límites

2 semanas

Nº 02

Pro

Contraste de métodos y redes sociales

- Tres métodos que se contrastan
- Placebos y permutaciones
- Indicador adelantado redes → ventas
- Diseño de la próxima campaña

4 semanas

Nº 03

Enterprise

Programa de medición continuo

- Experimentos geográficos
- Cálculo de potencia
- Tablero de impacto por campaña
- Acompañamiento trimestral

8 semanas + trimestral

Stack

Herramientas, elegidas por el problema

ANÁLISIS	Python · pandas · statsmodels · SciPy · joblib
MÉTODOS	DiD con estudio de evento · Control sintético · UnobservedComponents · Granger + BH
VISUALIZACIÓN	matplotlib · Plotly · python-pptx
OPCIONALES	linearmodels · pysyncon · tfcausalimpact

Dónde la causalidad mueve tu negocio

VENTAS

¿La promoción vendió más o solo adelantó compras?

Comparamos tiendas con y sin promoción antes y después, y medimos el rebote de las semanas siguientes.

→ *Repetir, ajustar o cancelar la promoción con el efecto neto.*

MARKETING

¿Cuánto de lo que vendimos se debe a la campaña?

DiD y control sintético arman el contrafactual con regiones sin campaña; el efecto sale con su intervalo.

→ *Reasignar el presupuesto de medios a lo que sí movió la aguja.*

OPERACIÓN Y COSTOS

¿El cambio de proceso en algunas sucursales bajó costos?

Las sucursales con el cambio son el grupo tratado y las demás el control; probamos tendencias previas.

→ *Extender el cambio a toda la red o revertirlo.*

RIESGO Y CRISIS

¿La crisis en redes de verdad nos quitó ventas?

Medimos las ventas contra un contrafactual desde la fecha de la crisis, con placebos que descartan azar.

→ *Dimensionar la respuesta según el daño medido, no según el ruido.*

ALERTA TEMPRANA

¿La conversación avisa antes de que caigan las ventas?

Con series diferenciadas, correlación cruzada y Granger dicen si las menciones anticipan y con qué rezago.

→ *Vigilar las menciones como alerta, sin confundirlas con la causa.*

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

¿Cómo diseño la próxima prueba para que sea concluyente?

Simulamos con tus datos el efecto mínimo detectable: cuántas regiones control y semanas hacen falta.

→ *Aprobar un piloto con potencia suficiente antes de invertir.*

Ejemplos de aplicación; el alcance se define en el diagnóstico

AI WAY

Hablemos

Cuéntame qué campaña quieres medir. En 30 minutos te digo si hay controles suficientes, qué efecto mínimo podríamos detectar y qué no te puedo prometer.

Agenda un diagnóstico

Nombre	Andrés Vázquez Macías
Correo	avm.48p1@gmail.com
Web	andresvama.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/andrés-vázquez-macías-727278242
GitHub	github.com/AndresVAMA



AI Way: soluciones que te hacen decir «¡ay, wey!»